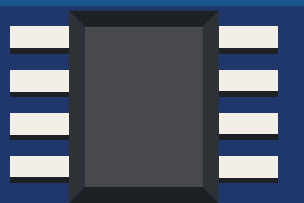


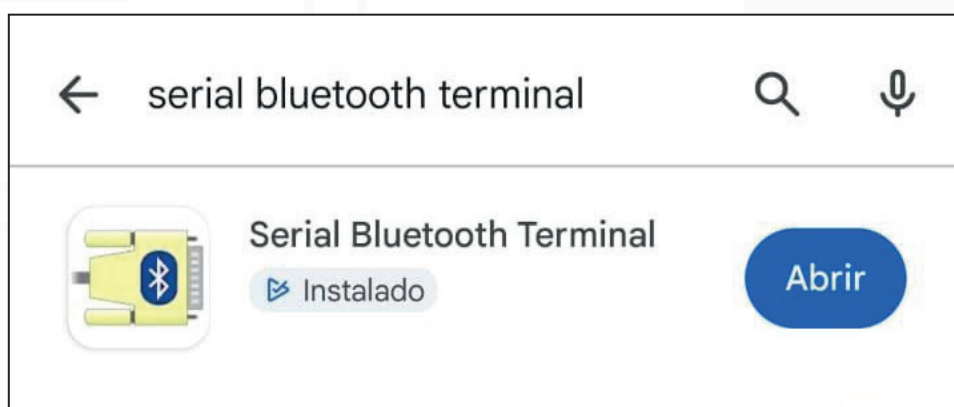
20



Carro Bluetooth - Aplicativo

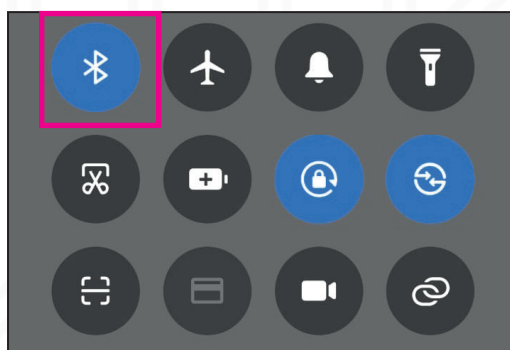
Antes de iniciar essa parte, você deve realizar os passos no seu material didático. Assim que carregar a programação, volte aqui, pois iniciaremos a configuração do smartphone, que será responsável pela comunicação Bluetooth com o carro. Nos próximos passos, você irá instalar e preparar o aplicativo necessário para o funcionamento do projeto.

- 1 Acesse a **Play Store** do smartphone e faça o download do aplicativo **Serial Bluetooth Terminal**.

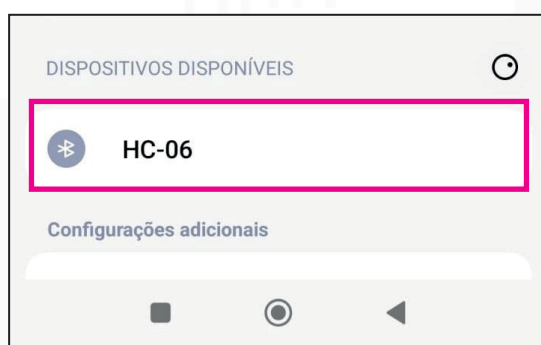


Este *app* só funcionará em *smartphones* que possuem o sistema *Android*.

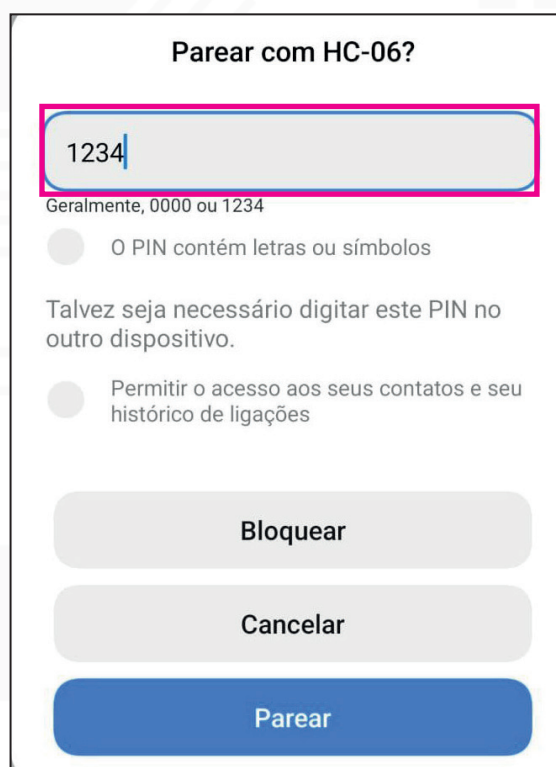
- 2 Após a instalação, ative o **Bluetooth** do celular.



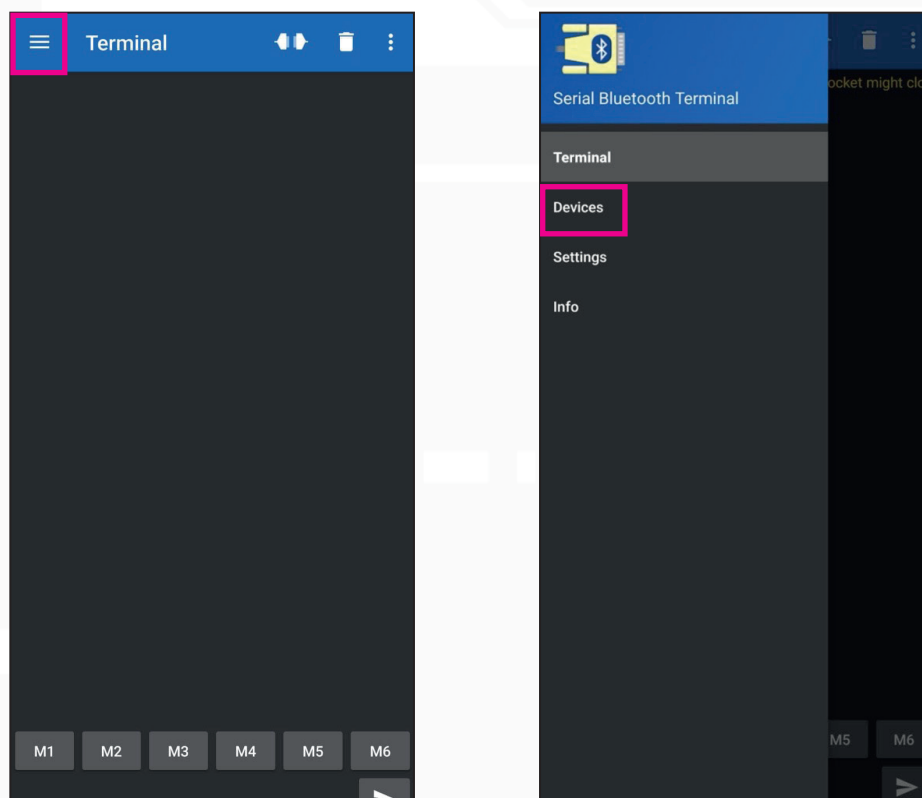
- 3 Na lista de dispositivos disponíveis, localize o módulo **HC-06** e clique sobre ele para realizar o pareamento.



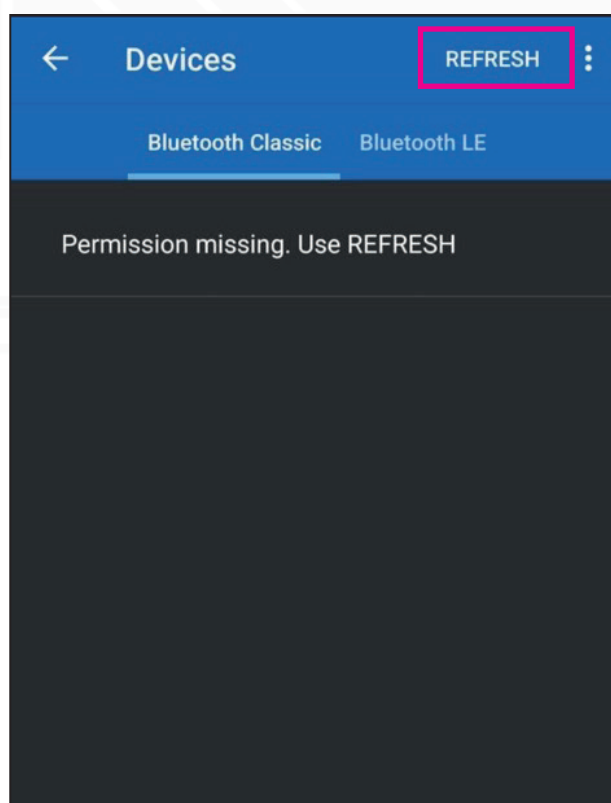
- 4 Quando for solicitada a senha de pareamento, digite **1234** e confirme.



- 5 Com o pareamento concluído, abra o aplicativo **Serial Bluetooth Terminal**. No canto superior esquerdo do aplicativo, clique no **ícone de menu** e selecione a opção **Devices**.



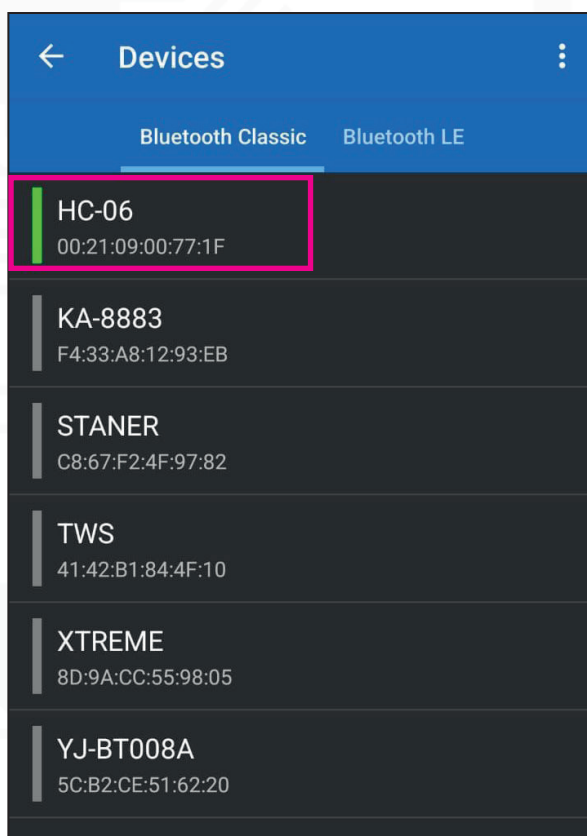
- 6 Clique em **Refresh** para atualizar a lista de dispositivos Bluetooth.



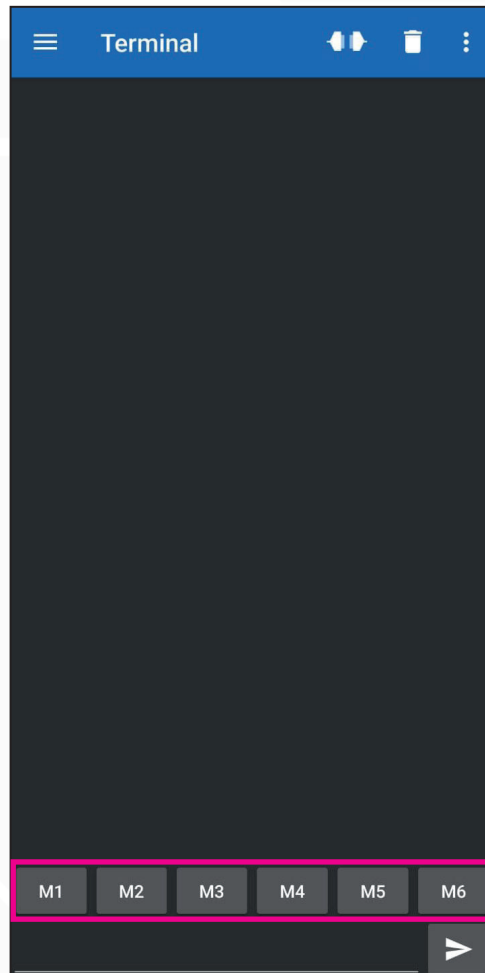
- 7 Quando o aplicativo solicitar permissão para localizar e conectar dispositivos Bluetooth, clique em **Permitir**.



- 8 Após a atualização da lista, selecione o dispositivo **HC-06**.



- 9 Com o aplicativo já pareado, na parte inferior da tela observe os botões **M1**, **M2**, **M3**, **M4**, **M5** e **M6**, que serão utilizados para configurar os comandos de controle do carro.



- 10 Agora, vamos iniciar a configuração dos botões que serão responsáveis pelos comandos do carro.

A Configuração do botão “Frente”:

Clique no botão **M1**.
No campo **Name**, digite **Frente**.
No campo **Value**, digite **f**.

Em seguida, confirme a configuração.

B Configuração do botão “Trás”:

Clique no botão **M2**.

No campo **Name**, digite **Trás**.

No campo **Value**, digite **b**.

Confirme a configuração.

← Edit Macro ⓘ ✓

Name
Trás

Value
b

Edit mode
☒ Text ☐ HEX ☐ Multiline Text

Action
☒ Send ☐ Insert

☐ Repeat

C Configuração do botão “Esquerda”:

Clique no botão **M3**.

No campo **Name**, digite **Esquerda**.

No campo **Value**, digite **l**.

Confirme a configuração.

← Edit Macro ⓘ ✓

Name
Esquerda

Value
l

Edit mode
☒ Text ☐ HEX ☐ Multiline Text

Action
☒ Send ☐ Insert

☐ Repeat

D Configuração do botão “Direita”:

Clique no botão **M4**.

No campo **Name**, digite **Direita**.

No campo **Value**, digite **r**.

Confirme a configuração.

← Edit Macro ⓘ ✓

Name
Direita

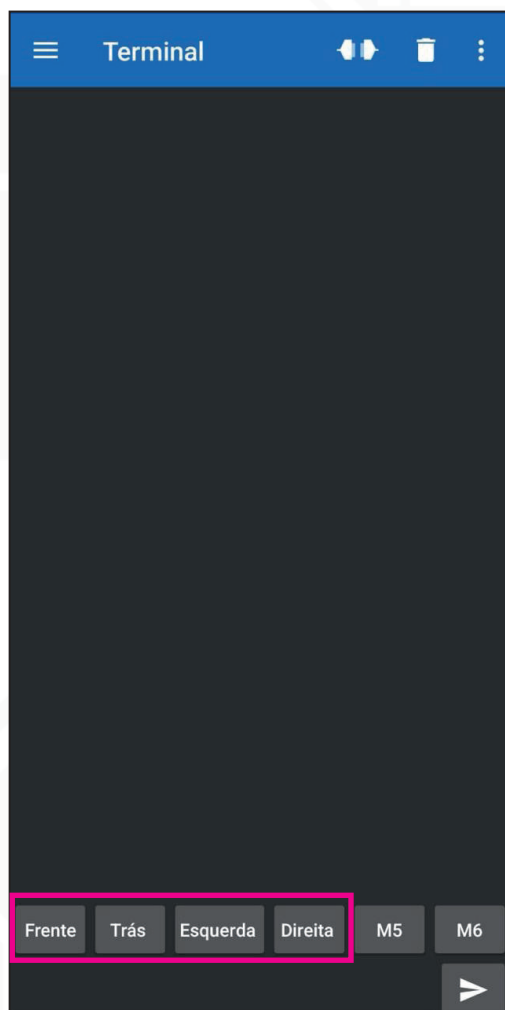
Value
r

Edit mode
☒ Text ☐ HEX ☐ Multiline Text

Action
☒ Send ☐ Insert

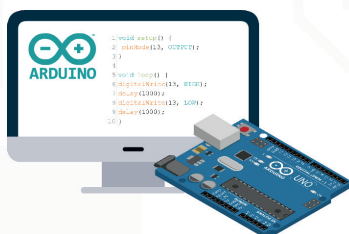
☐ Repeat

- 11 Após a configuração dos botões, utilize-os para controlar o movimento do carro robô por meio do Bluetooth.



- 12 Para fazer seu carrinho funcionar, basta pressionar um dos botões de movimento no aplicativo e o carro irá andar no sentido que foi selecionado por 1 segundo. Assim temos nosso carro funcionando perfeitamente, ele é capaz de ir para frente, trás, direita e esquerda, tudo isso controlado pelo seu celular.

Assim, temos o nosso carro funcionando perfeitamente. Ele é capaz de ir para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Tudo isso controlado pelo seu celular.



Caso queira, utilize o tempo restante e faça mais testes. Para isso, use a criatividade e os conhecimentos adquiridos durante esta jornada, altere os valores propostos nos códigos e crie novos funcionamentos para este projeto!

- 13 Como não utilizaremos mais a janela do programa, **feche-a** e, também, **saia do aplicativo**.

Ao terminar, não se esqueça de desmontar as peças e guardá-las nos locais corretos.